

1. 양의 실수에서 정의된 함수 $f(x) = 2^{\ln x} + ax$ (단, $a > 0$)의

역함수를 $h(x)$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{h(x)-1} = b$ 일 때, 두 양수 a, b 의

합 $a+b$ 의 값은?

- ① $4 - \ln 2$ ② $4 + \ln 2$
③ $-\ln 2$ ④ $\ln 2$
⑤ $\ln 4$

2. 행렬 A 가 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 을 만족할 때,

A^{-1} 의 (2, 3) 성분은?

- ① -1
② $\frac{2}{3}$
③ $\frac{4}{3}$
④ 1
⑤ $\frac{4}{9}$

3. 다음 중 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 의 근삿값을 오차가 $\frac{1}{200}$ 보다 작게 구한 것이 맞는 표현은?

- ① $\sum_{n=1}^4 \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ ② $\sum_{n=0}^3 \frac{(-1)^n}{(2n)!}$
③ $\sum_{n=1}^4 \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ ④ $\sum_{n=0}^3 \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$
⑤ $\sum_{n=0}^3 \frac{(-1)^n}{(2n+1)2n}$

4. 좌표공간의 두 직선 $l_1: x+1 = \frac{y}{k} = z-2$,

$l_2: \frac{x-1}{k} = y = 1-z$ 가 이루는 예각의 크기가 60° 일 때,

상수 k 의 값으로 가능한 경우의 모든 합을 구하면?

(단, 서로 다른 상수 k 이다.)

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 2
⑤ 4

5. 극곡선 $r = 2\sin\theta + 3\cos\theta$ 로 둘러싸인 영역을 직선 $r = 7\csc\theta$ 로 회전한 입체의 부피는?

- ① $39\pi^2$ ② $\frac{39}{2}\pi^2$
③ $13\pi^2$ ④ $\frac{13}{4}\pi$
⑤ 15π

6. 3차원 공간벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 찾으시오 (단, $\cdot$ 는 내적(inner product), $\times$ 는 외적(cross product), $\|\cdot\|$ 는 노름(norm)이다.)

<보기>

- a. 실수 k 에 대하여, $\|k\mathbf{u}\| = k\|\mathbf{u}\|$ 이다.
b. $\|\mathbf{u}\| = 1$ 이면 $\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{u}$ 이다.
c. $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ (수직)이면 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ 이다.
d. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ 이다.

- ① a, b ② a, c
③ a, d ④ b, c
⑤ b, d

7. 다음 적분 중 수렴하지 않는 것의 개수는?

<보기>

㉠. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx$

㉡. $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{1+x} dx$

㉢. $\int_0^1 \sinh^{-1} x dx$

㉣. $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x} \sqrt{1+\left(\frac{1}{1+x}\right)^2} dx$

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

⑤ 4개

8. 각 모서리의 길이가 1인 정사면체 $ABCD$ 에 대하여,
 $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AD})$ 의 값은?

① $-\frac{1}{2}$

② 0

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{3}$

⑤ 1

9. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3y(x+y) + 3$ 을 만족할 때,
 $f(2)$ 의 값은? (단, $f'(0) = 1$)

① -3

② -5

③ -7

④ -9

⑤ -10

10. $x = -1$ 에서 함수 $f(x) = \frac{4}{2x+3}$ 의 테일러 급수의 7차항의

계수는?

① 4×3^7

② $4 \times (-3)^7$

③ 4×2^7

④ $4 \times (-2)^7$

⑤ $4 \times (-1)^7$

11. 좌표공간에서 두 직선

$$l_1: x = y = \frac{z-1}{2}, \quad l_2: x+1 = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$$

사이의 거리는?

① $\frac{1}{\sqrt{2}}$

② $\frac{1}{\sqrt{3}}$

③ $\frac{3}{\sqrt{5}}$

④ $\frac{2}{\sqrt{6}}$

⑤ $\frac{4}{\sqrt{7}}$

12. $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 에서 극 곡선 $r = e^{a\theta}$ 의 길이가 $3(e^{2a\pi} - 1)$ 이다.
 이때, 양수 a 의 값을 구하면?

① $\sqrt{2}$

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $2\sqrt{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

⑤ $4\sqrt{2}$



장황수학

13. 다음 일차 연립방정식에 대하여 무수히 많은 해가 존재할 때의 a 값을 p , 해가 존재하지 않을 때의 a 값을 q 라 한다.

이 때, $2p - q$ 의 값을 구하면?

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + ay + 3z = 3 \\ x + y + (a+1)z = 3 \end{cases}$$

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

14. 점 $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, $(1,1,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$,

$(1,1,1)$ 이 꼭짓점인 정육면체를 평면 $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 1$ 로 자른 단면을 xy 평면으로 정사영시켰을 때, 얻은 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{24}$
③ $\frac{1}{36}$ ④ $\frac{1}{48}$
⑤ $\frac{1}{72}$



장황수학

15. 자연수 n 에 대하여 $n \times n$ 행렬 A_n 의 (i, j) 성분 a_{ij} 는 다음과 같이 주어진다.

$$a_{ij} = \begin{cases} -j & (i = j-1) \\ j & (i = j \text{ 또는 } i = j+1) \\ 0 & (\text{그 외}) \end{cases}$$

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & -2 & & & \\ 1 & 2 & -3 & & 0 \\ & 2 & 3 & -4 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & & n-2 & n-1 & -n \\ & & n-1 & n & \end{bmatrix}$$

$\frac{\det(A_{10})}{\det(A_9)}$ 을 구하면?

- ① $\frac{174}{11}$ ② $\frac{175}{11}$
③ $\frac{176}{11}$ ④ $\frac{177}{11}$
⑤ $\frac{178}{11}$